

Dokumen Project Brief

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU093

Judul Proyek : CareerLens: Mapping Skills to Future Career Opportunities

Tema yang Dipilih : Future-Ready Work & Economy

Nama Advisor Capstone:

1. **RC26-360 - Reni Fatarina Handayani - 17 Mei 2026**
2. **RC26-392 - Muhammad Aji Guna Darmawan - 30 Mei 2026**

List Anggota :

1. CFCC319D6X1704 - Najdain Tafdhila - Full-Stack Web Developer - [Aktif]
2. CFCC208D6Y2420 - Muhammad Aidil Radiansyah - Full-Stack Web Developer - [Aktif]
3. CDCC319D6X0996 - Sevilla Claudia Depari - Data Scientist - [Aktif]
4. CDCC208D6X1680 - Pyta Nur Chumairah - Data Scientist - [Aktif]
5. CACC319D6X0515 - Nazwa Nabila - AI Engineer - [Aktif]
6. CACC319D6X0883- Susi Pujiarti - AI Engineer - [Aktif]

A. Judul Proyek

CareerLens: Mapping Skills to Future Career Opportunities.

B. Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan universitas berada di angka 4,85%. Saat ini, laju ekonomi digital yang cepat memicu lonjakan kebutuhan industri akan talenta digital yang siap pakai. Di sisi lain, banyak individu bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikannya. Jika dilihat lebih dalam, kondisi ini bukan semata karena kurangnya kemampuan. Banyak lulusan sebenarnya sudah memiliki skill dasar, namun seringkali bingung bagaimana mengonversi skill tersebut agar relevan dengan kebutuhan industri.

Berangkat dari keresahan tersebut, muncul pertanyaan akan kebutuhan:

- Bagaimana membangun mekanisme yang dapat mengukur tingkat relevansi skill atau minat karir pengguna terhadap kebutuhan berbagai role secara objektif?
- Bagaimana merancang sistem rekomendasi yang mampu menghasilkan roadmap pembelajaran yang personal, aplikatif, dan dilengkapi dengan dummy project sebagai media simulasi mandiri?

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan platform navigasi karir yang membantu pengguna memahami posisi kompetensi mereka saat ini. Selain itu, proyek ini bertujuan memberikan arah langkah nyata bagi pengguna untuk meningkatkan kualitas diri agar sesuai dengan standar industri.

Platform ini tidak hanya membantu pengguna memahami posisi mereka saat ini, tetapi juga memberikan arah yang jelas untuk melangkah ke depan. Kami percaya bahwa dengan memberikan kejelasan arah dan langkah konkret, angka pengangguran terdidik dapat ditekan melalui penyelarasan talenta yang lebih tepat sasaran.

CareerLens hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan data kebutuhan industri yang terus berkembang. Platform ini dirancang dengan memanfaatkan algoritma untuk memberikan rekomendasi jalur belajar yang dipersonalisasi, lengkap dengan proyek simulasi untuk memastikan pengguna tidak hanya belajar teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang relevan.

C. Status Penyelesaian Proyek

✓ 100% Selesai berdasarkan Rencana Proyek

D. Tech Stack Checklist

Main Quest (Checklist yang Wajib Terpenuhi)

1. List Tugas: Front End and Back End

- ✓ Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.
- ✓ Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.
- ✓ Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front-End.
- ✓ RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.
- ✓ Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.
- ✓ Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).
- ✓ Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.
- ✓ Tidak menggunakan Web Generator untuk membuat aplikasi Front-End maupun Back-End

2. List Tugas: Artificial Intelligence

- ✓ Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).
- ✓ Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti:
 - Custom Layer
 - Custom Loss Function
 - Custom Callback
- ✓ Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).
- ✓ Membuat kode sederhana untuk proses inference model.
- ✓ Tidak menggunakan model yang sudah tersedia dari **TensorFlow Hub** atau sumber serupa.
- ✓ Tidak menggunakan model langsung dari **layanan API** seperti ChatGPT API, Gemini API, dan sejenisnya.
- ✓ Tidak menggunakan **AutoML** untuk membuat model AI diskriminatif (Vertex AI hanya diperbolehkan untuk use case **Generative AI**).

3. List Tugas: Data Science

- ☒ Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.
- ☒ Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.
- ☒ Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:
 - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping.
 - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data.
 - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
- ☒ Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.
- ☒ Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.
- ☒ Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.
- ☒ Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.
- ☒ Tidak menggunakan dataset yang sudah siap pakai **tanpa melakukan proses pembersihan data secara manual.**
- ☒ Tidak melakukan analisis data **tanpa memberikan penjelasan dalam bentuk markdown atau teks.**
- ☒ Tidak menarik kesimpulan **tanpa didukung oleh visualisasi data.**
- ☒ Tidak menghasilkan format dataset akhir yang **belum siap digunakan pada tahap pemodelan.**
- ☒ Tidak menyertakan **informasi target ke dalam fitur training** (data leakage).

Side Quest (Checklist Optional, Nilai Tambah)

Tingkatkan kualitas proyek dan dapatkan nilai tambah dengan mengimplementasikan rekomendasi berikut:

Front-End dan Back-End

- ☒ Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).
- ☒ Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.
- ☒ RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.
- ☒ RESTful API dibangun menggunakan framework Express.
- ☒ Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.
- ☒ Melakukan deployment aplikasi web ke server.

- ☑ Rekomendasi layanan hosting: [GitHub Pages](#), [Netlify](#), atau [Vercel](#).

Artificial Intelligence

- ☑ Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.
- ☑ Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan tf.GradientTape.
- ☐ Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.
- ☑ Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.
- ☑ Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum:
 - Akurasi minimal: 85%
 - MAE maksimal: 0,02

Data Science

- ☑ Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.
- ☑ Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.
- ☑ Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.
- ☑ Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.

E. Tautan Dataset

Tautan dataset yang kami gunakan: [Dataset](#)

Laporan teknis: [Laporan](#)

F. Tautan Deployment Produk

Tautan website yang telah di-deploy:

- <https://careerlens-livid.vercel.app>
- <https://careerlens-production-8b22.up.railway.app>
- <https://shusiee-careerlens-api.hf.space>
- <https://careerlens-dashboard.streamlit.app/>

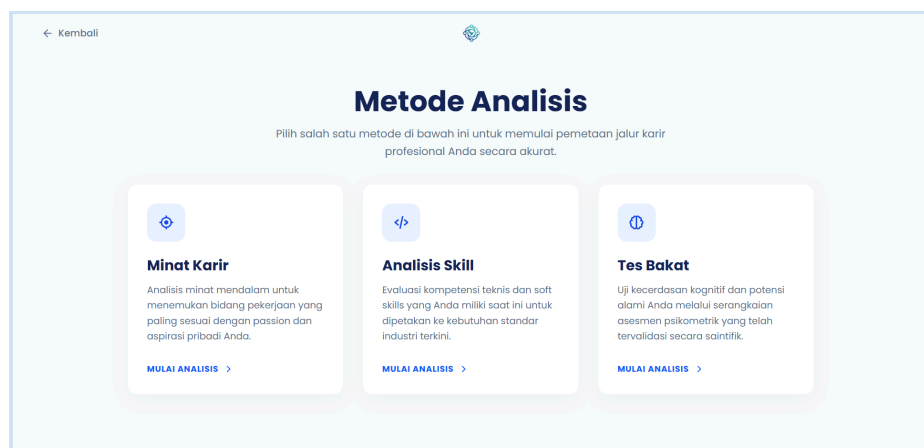
G. Tautan Repository Github

Tautan repository Github proyek kami: [Github](#)

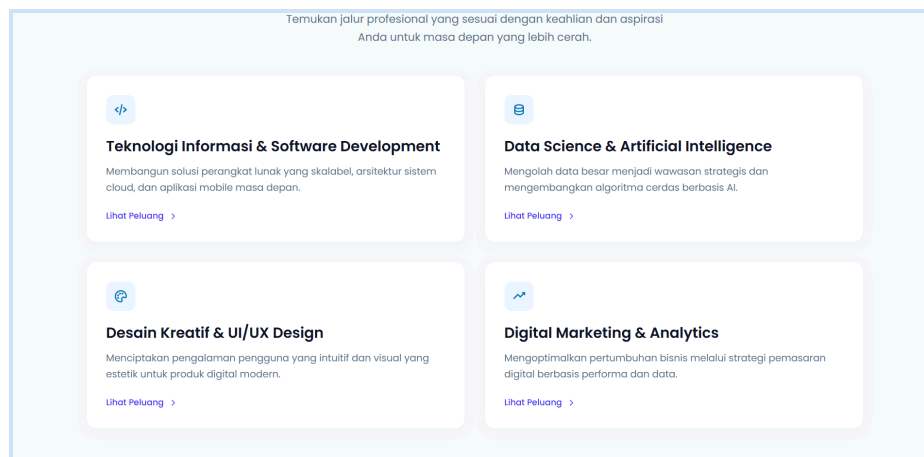
H. Screenshot Produk



Beranda



Pemilihan Metode Analisis



Analisis Minat Karir

[← Kembali](#)



Analisis Skill

Masukkan keahlian Anda untuk mendapatkan rekomendasi sektor yang paling sesuai.

KEAHLIAN UTAMA

Min. 2 Keahlian

 Ketik atau pilih keahlian Anda...

Tambah

 **Temukan Sektor dan Analisis**

Analisis Skill

[← Kembali](#)

CareerLens

PERTANYAAN 1/30

0% Selesai

Saya merasa puas saat berhasil menemukan akar masalah yang membuat sebuah sistem tidak jalan, lalu memperbaikinya.

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

☐ Netral

☐ Tidak Setuju

☐ Sangat Tidak Setuju

Selanjutnya →

Tes Minat Karir (RIASEC)

[← Kembali ke Beranda](#)



HASIL REKOMENDASI

Software Engineer / Developer

Frontend Developer

Backend Developer

Full Stack Developer

Mobile App (Android/iOS) Developer

Software Engineer / Developer

Software Engineer adalah profesional yang merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Setiap harinya, mereka menulis dan meninjau kode, berkolaborasi dengan tim lintas fungsi, serta memecahkan masalah teknis yang kompleks. Peran ini menuntut pemahaman mendalam terhadap algoritma, struktur data, dan siklus pengembangan perangkat lunak.

KEAHLIAN RELEVAN

SqJ Java Python Glt Javascript Html Css React Agile Docker

 GAJI ESTIMASI
Rp 9.116.248

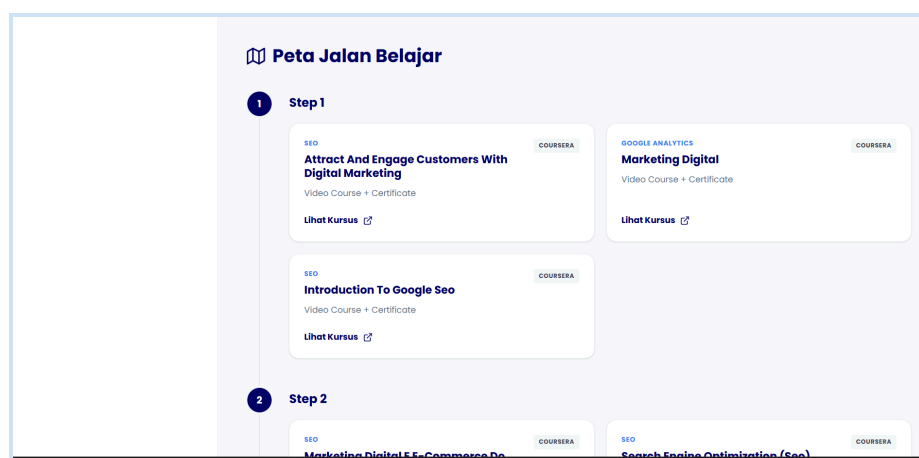
 **Peta Jalan Belajar**

 **Step 1**

Rekomendasi Karir



Analisis Kecocokan Peran & Skill Gap Analysis



Learning Roadmap

Proyek Rekomendasi

AI Customer Service Chatbot

Otomatisasi layanan pelanggan menggunakan AI

INSTRUKSI:

- Desain flow chatbot
- Integrasi NLP
- Implementasi
- Testing
- Deploy

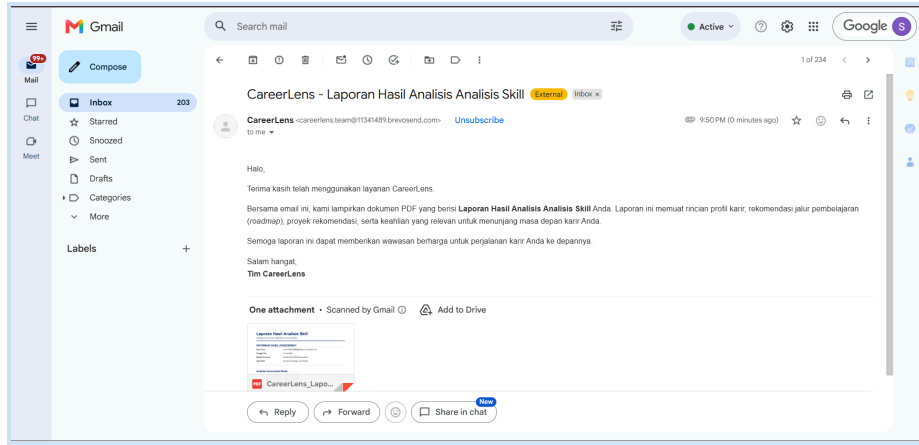
TOOLS:

Python OpenAI API

Hasil Analisis
Dapatkan hasil analisis melalui email atau unduh langsung.

[Yes Ulang](#) [Unduh PDF](#)

Rekomendasi Proyek



Generate PDF & Email Report

I. Tautan Video Presentasi (*pitching*) 10 Menit

Tautan video presentasi: [Video](#)

J. Tautan Penggunaan Produk

Tautan penggunaan produk kami dalam bentuk video/dokumen: [Penggunaan Produk](#)

K. Tautan Slide Presentasi

Tautan slide presentasi kami: [Slide](#)

L. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)
 - a. CareerLens menyediakan tiga metode input rekomendasi karir yang dapat dipilih secara terpisah sesuai preferensi pengguna, yaitu pemilihan bidang karir, input skill pengguna, tes minat karir berbasis RIASEC. Metode pemilihan bidang karir memungkinkan pengguna memilih salah satu dari empat rumpun bidang pekerjaan yang tersedia. Sementara itu, metode input skill memungkinkan pengguna memperoleh rekomendasi pekerjaan/role berdasarkan kompetensi yang telah dimiliki. Di sisi lain, metode tes minat karier

berbasis RIASEC membantu pengguna mengenali kecenderungan minat karir dan karakteristik pekerjaan yang sesuai berdasarkan aspek kepribadian. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna karena rekomendasi dapat disesuaikan dengan preferensi, kemampuan, maupun minat karir.

- b. CareerLens tidak hanya memberikan rekomendasi pekerjaan/role, tetapi juga menyediakan roadmap pembelajaran (upskilling roadmap) untuk membantu pengguna memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menguasai skill yang diperlukan agar dapat mencapai pekerjaan/role yang diinginkan.
 - c. CareerLens menyediakan dummy project (proyek simulasi) yang dirancang menyerupai simulasi studi kasus industri nyata. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh pengalaman praktik mandiri sekaligus membangun portofolio sederhana yang dapat mendukung kesiapan kerja.
 - d. Dataset pada CareerLens dibangun secara mandiri dengan mengintegrasikan informasi pekerjaan/role, skill, roadmap pembelajaran, estimasi gaji, dummy project, dan pemetaan RIASEC.
- Kelemahan (Weaknesses)
 - a. Saat ini dataset CareerLens masih mencakup jumlah pekerjaan/role yang terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan industri digital yang terus berkembang.
 - b. Proses pengumpulan dan pembaruan data masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan memiliki risiko keterlambatan pembaruan ketika tren industri berubah.
 - Peluang (Opportunities)
 - a. Masih banyak mahasiswa dan fresh graduate yang mengalami kesulitan menentukan arah karir dan memahami skill yang

dibutuhkan industri. Kondisi ini membuka peluang bagi CareerLens untuk menjadi platform pendamping pengembangan karir.

- b. Pertumbuhan industri digital meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai pekerjaan/role berbasis teknologi, seperti software engineer, data analyst, UI/UX designer, dan profesi digital lainnya. Hal ini menjadi peluang bagi CareerLens untuk menyediakan rekomendasi karir yang semakin relevan.
 - c. CareerLens dapat dikembangkan menjadi sistem rekomendasi yang lebih personal dengan memanfaatkan histori pembelajaran dan perkembangan skill pengguna.
- Ancaman (Threats)
 - a. CareerLens berpotensi menghadapi persaingan dengan platform besar yang telah memiliki lebih banyak pengguna, ekosistem data, dan sumber daya yang lebih kuat.
 - b. Kebutuhan skill di industri digital berkembang sangat cepat, sehingga roadmap pembelajaran maupun data skill yang digunakan berisiko menjadi kurang relevan apabila tidak diperbarui secara berkala.
 - c. Jika dataset tidak diperluas dan diperbarui secara berkala, terdapat risiko bahwa sistem akan menghasilkan rekomendasi yang kurang representatif terhadap kebutuhan industri terkini.

M. Catatan Mentoring

Advisor Technical (AI Engineer) :

- Backend dan Tim AI diharapkan melakukan deployment masing-masing service menggunakan Docker. Tujuannya agar kedua service dapat

terhubung satu sama lain dalam lingkungan yang terisolasi maupun terdistribusi, tidak hanya saat dijalankan secara lokal (localhost).

- Tampilkan proses perhitungan matching score pada routes.py atau dokumentasi inference agar alasan di balik hasil rekomendasi lebih mudah dijelaskan.
- MAE (Mean Absolute Error) sebaiknya tidak digunakan karena kasus ini merupakan klasifikasi/rekomendasi, bukan regresi. Gunakan metrik evaluasi klasifikasi seperti: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.
- Untuk sistem rekomendasi, pertimbangkan menggunakan Precision@K sebagai metrik utama karena lebih relevan dibanding confusion matrix pada jumlah role yang cukup banyak (± 68 role).
- Label training tetap menggunakan klasifikasi biner: Matching = 1, Non-Matching = 0. Konversi ke persentase dilakukan setelah inference dengan mengalikan hasil akhir menggunakan 100.

Advisor Non-Technical (Project Management) :

- Siapkan video demo apabila terjadi crash, error, atau kendala teknis saat presentasi.
- Pastikan seluruh fitur utama yang akan didemonstrasikan sudah berjalan dengan baik sebelum hari presentasi.
- Jika terdapat fitur yang masih berpotensi mengalami bug, siapkan data statis (dummy data) sebagai backup sehingga alur presentasi tetap dapat ditunjukkan tanpa bergantung pada logika sistem secara penuh.
- Tetap lakukan perbaikan (bug fixing) setelah presentasi meskipun telah menggunakan solusi sementara saat demo.
- Sampaikan batasan sistem sejak awal presentasi, misalnya bahwa CareerLens saat ini hanya mencakup 4 bidang karier utama sehingga ekspektasi penguji dapat dikelola dengan baik.

- Usahakan seluruh anggota tim menjelaskan bagian atau alur (path) yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- Tambahkan pembahasan mengenai nilai bisnis (business value) dari proyek, seperti: Potensi implementasi B2C (langsung kepada pengguna), potensi implementasi B2B (kerja sama dengan institusi pendidikan, bootcamp, atau perusahaan), dan peluang pengembangan fitur premium di masa depan, misalnya mentoring, review proyek, atau konsultasi karier.

N. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

- Ada sedikit tambahan tools yang digunakan untuk melakukan pengembangan frontend yaitu penggunaan library component pihak ketiga (reactbits) dan penggunaan google stitch untuk membantu pengembangan desain.
- Selain itu, yang awalnya hanya output kecocokan skill yang diurutkan, output kecocokan role berdasarkan tes juga diurutkan dengan memanfaatkan RIASEC score.